

 **EXERCICE 1**

(Nombres Complexes)

**4 Points**
 **Correction**
 **Méthode**

Pour vérifier une identité complexe, développer les deux membres séparément et utiliser les formes exponentielles. Pour démontrer la nature d'un quadrilatère, on compare les affixes des vecteurs côtés ou diagonales.

**Partie I****0.75 pt****1.a Vérifications.****Première égalité :**

$$e^{i\frac{5\pi}{12}} \left( e^{i\frac{\pi}{4}} - e^{-i\frac{\pi}{4}} \right) = e^{i\left(\frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{4}\right)} - e^{i\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\right)} = e^{i\frac{8\pi}{12}} - e^{i\frac{2\pi}{12}} = e^{i\frac{2\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{6}}. \checkmark$$

**Deuxième égalité :**

$$\begin{aligned} e^{i\frac{2\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{6}} &= \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) - \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \\ &= \left( -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \right) - \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) \\ &= \left( -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) + i \left( \frac{\sqrt{3}-1}{2} \right). \end{aligned}$$

D'autre part,  $i\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}} = i\sqrt{2} \left( \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$ . On sait que  $\cos \frac{5\pi}{12} = \cos(45^\circ - 60^\circ) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$  et  $\sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ .

$$i\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}} = i\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} + i^2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = -\frac{\sqrt{12}+2}{4} + i\frac{\sqrt{12}-2}{4} = -\frac{2\sqrt{3}+2}{4} + i\frac{2\sqrt{3}-2}{4}.$$

Soit  $-\frac{1+\sqrt{3}}{2} + i\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ . Les deux membres sont égaux.  $\checkmark$

0.5 pt

**1.b** Vérification que  $z_1 = 2e^{i\pi/3}$  est solution de  $(\mathcal{E})$ .

On calcule :

$$✓ \quad z_1^2 = 4e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

$$✓ \quad 2i\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}} \cdot z_1 = 4i\sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3})} = 4i\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}}.$$

$$✓ \quad \text{D'après 1.a : } 4i\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}} = 4(e^{i\frac{2\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{6}}).$$

$$z_1^2 - 2i\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}z_1 - 4e^{i\frac{\pi}{6}} = 4e^{i\frac{2\pi}{3}} - 4e^{i\frac{2\pi}{3}} + 4e^{i\frac{\pi}{6}} - 4e^{i\frac{\pi}{6}} = 0. ✓$$

0.5 pt

**1.c** Autre solution  $z_2$ .Par les relations coefficients-racines :  $z_1 + z_2 = 2i\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}$ .

$$z_2 = 2i\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}} - z_1 = 2i\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}} - 2e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

D'après 1.a,  $i\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}} = e^{i\frac{2\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{6}}$ , donc :  $2i\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}} = \frac{2i\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}}}{e^{i\frac{\pi}{3}}} \cdot e^{i\frac{\pi}{3}} \dots$  Par produit

$z_1 \cdot z_2 = -4e^{i\frac{\pi}{6}}$ , donc :

$$z_2 = \frac{-4e^{i\frac{\pi}{6}}}{z_1} = \frac{-4e^{i\frac{\pi}{6}}}{2e^{i\frac{\pi}{3}}} = -2e^{i(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3})} = -2e^{-i\frac{\pi}{6}} = 2e^{i(\pi - \frac{\pi}{6})} = \boxed{2e^{i\frac{5\pi}{6}}}.$$

0.25 pt

**1.d** Forme cartésienne.

$$z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = \boxed{1 + i\sqrt{3}}.$$

$$z_2 = 2e^{i\frac{5\pi}{6}} = 2(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}) = 2(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}) = \boxed{-\sqrt{3} + i}.$$

**Partie II**

0.5 pt

**2.a** Vérification que  $z_B = iz_A$ .

$$iz_A = i(1 + i\sqrt{3}) = i + i^2\sqrt{3} = -\sqrt{3} + i = z_B. ✓$$

0.5 pt

**2.b** Triangle  $OAB$  isocèle rectangle.Puisque  $z_B = iz_A$  :

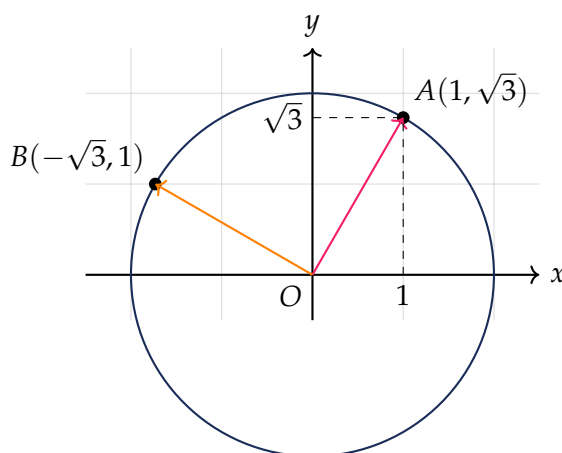
$$✓ \quad |z_B| = |i| \cdot |z_A| = |z_A|, \text{ donc } OA = OB. \text{ Le triangle est isocèle en } O. ✓$$

$$✓ \quad \arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2} : \text{ le vecteur } \overrightarrow{OB} \text{ est l'image du vecteur } \overrightarrow{OA} \text{ par rotation d'angle } \frac{\pi}{2}. \text{ Donc } \overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB} : \text{ le triangle est rectangle en } O. ✓$$

0.25 pt

**2.c Construction.**

$z_A = 1 + i\sqrt{3}$  a pour coordonnées  $(1, \sqrt{3})$  et  $z_B = -\sqrt{3} + i$  a pour coordonnées  $(-\sqrt{3}, 1)$ .  
Les points  $A$  et  $B$  sont sur le cercle de centre  $O$  et de rayon 2 (car  $|z_A| = |z_B| = 2$ ).



0.5 pt

**3.a  $OACB$  est un carré.**

$z_C = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})$ . On vérifie :

- ✓  $\vec{OA}$  d'affixe  $z_A = 1 + i\sqrt{3}$  et  $\vec{BC}$  d'affixe  $z_C - z_B = (1 - \sqrt{3} + \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3} - 1) = 1 + i\sqrt{3}$ .  
Donc  $\vec{OA} = \vec{BC}$ , et  $OACB$  est un **parallélogramme**.
- ✓  $OA = |z_A| = 2$  et  $OB = |z_B| = 2$ , donc  $OA = OB$  : les côtés adjacents sont égaux.
- ✓  $\vec{OA} \perp \vec{OB}$  (d'après 2.b).

$OACB$  est un parallélogramme rectangle aux côtés égaux, donc c'est un **carré**. ✓

0.25 pt

**3.c Forme exponentielle de  $z_C$ .**

$$|z_C| = \sqrt{(1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2} = \sqrt{(1 - 2\sqrt{3} + 3) + (1 + 2\sqrt{3} + 3)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

$$\arg(z_C) : \cos \theta = \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \text{ et } \sin \theta = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}.$$

Or  $z_C = z_A + z_B = (1 + i\sqrt{3}) + (-\sqrt{3} + i)$ , et puisque  $OACB$  est un carré avec  $\vec{OA}$  d'argument  $\frac{\pi}{3}$  et  $\vec{OB}$  d'argument  $\frac{5\pi}{6}$ , le vecteur diagonale  $\vec{OC}$  bisecte l'angle, donc  $\arg(z_C) = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{12}$ .

$$z_C = 2\sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{12}}. \checkmark$$

**EXERCICE 2**

(Géométrie dans l'Espace)

5 Points

✓ Correction

0.75 pt

**1.a-b** Vecteur normal et équation du plan  $P$ .

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} (2)(-1) - (0)(2) \\ (0)(-1) - (-2)(-1) \\ (-2)(2) - (2)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

On choisit le vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  (colinéaire à  $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ ).

Équation de  $P$  :  $1(x-2) + 1(y-0) + 1(z-1) = 0 \implies x + y + z - 3 = 0$ . ✓

0.75 pt

**2.a-b** Sphère  $S$  et ses points.

$S$  est la sphère de centre  $O(0,0,0)$  et de rayon  $R = \sqrt{5}$ .

$$OA^2 = 4 + 0 + 1 = 5 = R^2 \implies A \in S. \checkmark$$

$$OB^2 = 0 + 4 + 1 = 5 = R^2 \implies B \in S. \checkmark$$

$$OC^2 = 1 + 4 + 0 = 5 = R^2 \implies C \in S. \checkmark$$

$$\text{La distance de } O \text{ à } P \text{ est } d(O, P) = \frac{|0+0+0-3|}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} < \sqrt{5} = R.$$

Le plan  $P$  coupe  $S$  suivant un cercle  $\mathcal{C}$  :

✓ Centre : projeté orthogonal de  $O$  sur  $P$ , à savoir  $K(1,1,1)$  (car la droite  $x=t, y=t, z=t$  rencontre  $P$  pour  $3t=3 \implies t=1$ ).

✓ Rayon :  $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{5 - 3} = \sqrt{2}$ .

Puisque  $A, B, C \in P \cap S$ , les points  $A, B, C$  appartiennent au cercle  $\mathcal{C}$ . ✓

0.75 pt

**3.a-b** Plan  $Q$  et tangence.

a)  $Q$  passe par  $D\left(\sqrt{\frac{5}{3}}, \sqrt{\frac{5}{3}}, \sqrt{\frac{5}{3}}\right)$  et est parallèle à  $P$ , donc de même vecteur normal  $\vec{n}(1,1,1)$ .

$$x + y + z - 3\sqrt{\frac{5}{3}} = 0 \iff \boxed{x + y + z = \sqrt{15}}.$$

b) Distance de  $O$  à  $Q$  :  $d(O, Q) = \frac{|\sqrt{15}|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{3}} = \sqrt{5} = R$ .

Puisque  $d(O, Q) = R$ , le plan  $Q$  est **tangent** à la sphère  $S$ .

Vérifions que  $D \in S$  :  $OD^2 = 3 \cdot \frac{5}{3} = 5 = R^2$ . ✓

Le point de tangence est donc  $D$ . ✓

0.75 pt

**4.a-b-c** Volume du tétraèdre  $MABC$ .

$$\text{a) } \overrightarrow{AM} = \begin{pmatrix} x-2 \\ y \\ z-1 \end{pmatrix}.$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-2 \\ y \\ z-1 \end{pmatrix} = -2(x-2) - 2y - 2(z-1) = -2x + 4 - 2y - 2z + 2 = -2(x+y+z-3). \checkmark$$

b) Le volume du tétraèdre  $MABC$  est :

$$V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM}| = \frac{1}{6} \cdot 2|x+y+z-3| = \frac{|x+y+z-3|}{3}. \checkmark$$

c) Pour  $M \in Q : x+y+z = \sqrt{15}$ , donc  $x+y+z-3 = \sqrt{15}-3 = \sqrt{15}-\sqrt{9}$ .

$$V = \frac{|\sqrt{15}-3|}{3} = \frac{\sqrt{15}-3}{3} = \frac{\sqrt{15}}{3} - 1 = \sqrt{\frac{15}{9}} - 1 = \sqrt{\frac{5}{3}} - 1. \checkmark$$

**EXERCICE 3**

(Probabilités)

3.5 Points

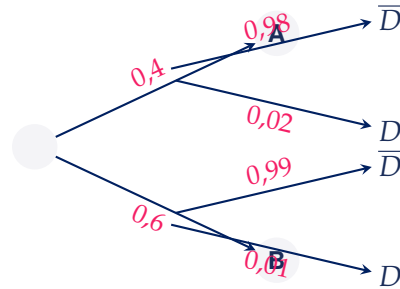
✓ Correction

1 pt

**1.a-b-c** Arbre, probabilité totale et Bayes.

On note  $A$ ,  $B$  et  $D$  les événements décrits dans l'énoncé. Les probabilités conditionnelles sont :  $p(D|A) = 0,02$  et  $p(D|B) = 0,01$ .

Arbre de probabilité :



**b) Probabilité que  $D$  :**

$$\begin{aligned}
 p(D) &= p(A) \cdot p(D|A) + p(B) \cdot p(D|B) \\
 &= 0,4 \times 0,02 + 0,6 \times 0,01 \\
 &= 0,008 + 0,006 = \boxed{0,014}. \checkmark
 \end{aligned}$$

**c) Probabilité conditionnelle  $p(A|D)$  :**

$$p(A|D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{0,4 \times 0,02}{0,014} = \frac{0,008}{0,014} \approx \boxed{0,571}. \checkmark$$

1 pt

**2** Bénéfice moyen hebdomadaire.

L'usine fabrique 10 000 circuits par semaine.

✓ Nombre moyen de circuits **sans défaut** :  $10\,000 \times (1 - 0,014) = 10\,000 \times 0,986 = 9\,860$ .

✓ Nombre moyen de circuits **avec défaut** :  $10\,000 \times 0,014 = 140$ .

Bilan :

✓ **Recette** des circuits sans défaut :  $9\,860 \times 0,3 = 2\,958$  DT.

✓ **Perte** des circuits avec défaut :  $140 \times 0,5 = 70$  DT.

$$\text{Bénéfice moyen} = 2\,958 - 70 = \boxed{2\,888 \text{ DT par semaine.}} \checkmark$$

✎ EXERCICE 4

(Analyse)

7.5 Points

✓ **Correction**

⚙️ **Méthode**

Pour étudier le signe d'une fonction, on calcule sa dérivée, on trouve les extrema, et on évalue les valeurs aux points critiques. La position relative de deux courbes se détermine en étudiant le signe de leur différence.

**Partie I : Étude de la fonction auxiliaire  $g$**

1 pt

**1** **Signe de  $g(x) = 2x^2 + 1 - \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .**

La fonction  $g$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  :

$$g'(x) = 4x - \frac{1}{x} = \frac{4x^2 - 1}{x}.$$

$$g'(x) = 0 \iff 4x^2 = 1 \iff x = \frac{1}{2} \text{ (car } x > 0 \text{)}.$$

| $x$     | 0         | $\frac{1}{2}$    | $+\infty$ |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| $g'(x)$ |           | -                | +         |
| $g(x)$  | $+\infty$ | $g(\frac{1}{2})$ | $+\infty$ |

Le minimum de  $g$  sur  $]0, +\infty[$  est :

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{4} + 1 - \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + 1 + \ln 2 = \frac{3}{2} + \ln 2 > 0.$$

Donc  $g(x) \geq \frac{3}{2} + \ln 2 > 0$  pour tout  $x \in ]0, +\infty[$ .  $\boxed{g(x) > 0 \text{ sur } ]0, +\infty[}$  ✓

**Partie II : Étude de la fonction principale  $f$**

0.5 pt

**2** **Limites.**

En  $0^+$  :  $\ln x \rightarrow -\infty$  et  $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ , donc  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$ . De plus,  $2x - 2 \rightarrow -2$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{\ln x}{x} + 2x - 2 \right) = -\infty.$$

*Interprétation* : La courbe  $(C_f)$  admet une branche infinie verticale en  $0^+$  (l'axe  $y$  est asymptote verticale).

En  $+\infty$  :  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$  (croissances comparées) et  $2x - 2 \rightarrow +\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty. \checkmark$$

0.75 pt

**3.a-b Asymptote oblique et position relative.**

a)  $f(x) - (2x - 2) = \frac{\ln x}{x}.$

Puisque  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ , la droite  $(\Delta) : y = 2x - 2$  est une **asymptote oblique** à  $(C_f)$  au voisinage de  $+\infty$ . ✓

b) Pour  $x \in ]0, +\infty[$ ,  $f(x) - (\Delta) = \frac{\ln x}{x}.$

✓ Pour  $x \in ]0, 1[ : \ln x < 0$  et  $x > 0$ , donc  $\frac{\ln x}{x} < 0 : (C_f)$  est **en-dessous** de  $(\Delta)$ .

✓ Pour  $x = 1 : \frac{\ln 1}{1} = 0 : (C_f)$  **coupe**  $(\Delta)$  au point  $(1, 0)$ .

✓ Pour  $x \in ]1, +\infty[ : \ln x > 0$  et  $x > 0$ , donc  $\frac{\ln x}{x} > 0 : (C_f)$  est **au-dessus** de  $(\Delta)$ .

1 pt

**4.a-b Dérivée et tableau de variations.**

a)  $f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} + 2 = \frac{1 - \ln x}{x^2} + 2 = \frac{1 - \ln x + 2x^2}{x^2} = \frac{2x^2 + 1 - \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}. \checkmark$$

b) D'après la question 1,  $g(x) > 0$  sur  $]0, +\infty[$ , donc  $f'(x) > 0$ . La fonction  $f$  est **strictement croissante** sur  $]0, +\infty[$ .

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| $x$     | 0         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         |           |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $+\infty$ |

1 pt

**5.a-b Bijection et fonction réciproque.**

a) **Bijection** :

✓  $f$  est **continue** sur  $]0, +\infty[$  (comme somme de fonctions continues).

✓  $f$  est **strictement croissante** sur  $]0, +\infty[$  (d'après 4b).

✓  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

Par le théorème de la bijection,  $f$  réalise une bijection de  $]0, +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ . ✓

b) **Dérivée de  $f^{-1}$  en  $y_0 = f(e)$  :**

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} + 2e - 2 = \frac{1}{e} + 2e - 2.$$

Puisque  $f'(e) = \frac{g(e)}{e^2} = \frac{2e^2 + 1 - 1}{e^2} = \frac{2e^2}{e^2} = 2 \neq 0$ , la fonction  $f^{-1}$  est dérivable en  $y_0 = f(e)$  et :

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(e)} = \boxed{\frac{1}{2}}. \checkmark$$



1.25 pt

**6** Aire entre  $(\mathcal{C}_f)$  et  $(\Delta)$  pour  $x \in [1, e]$ .

D'après 3b,  $(\mathcal{C}_f)$  est au-dessus de  $(\Delta)$  sur  $[1, e]$  (car  $\ln x > 0$ ).

$$\mathcal{A} = \int_1^e [f(x) - (2x - 2)] dx = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx.$$

On effectue le changement de variable  $u = \ln x$  (donc  $du = \frac{dx}{x}$ ) :

✓ Pour  $x = 1$  :  $u = 0$ . Pour  $x = e$  :  $u = 1$ .

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \int_0^1 u du = \left[ \frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{\mathcal{A} = \frac{1}{2} \text{ unité d'aire.} \checkmark}$$